САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №2

Выполнила:

Левандо Ксения

Группа:

J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

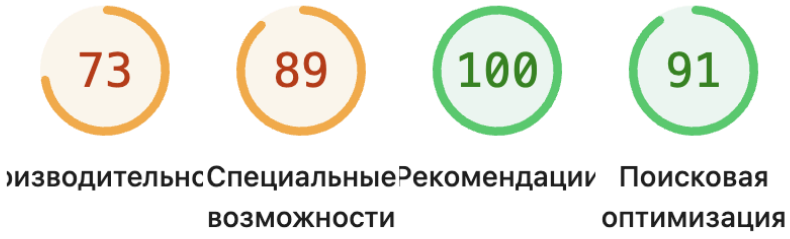
- улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Шаг 0: Вспомним список страниц сайта:

1) **Index.html -** главная страница сайта
2) **Events.html -** страница “Events”: все события с поиском и фильтрацией
3) **event.html -** карточка события с покупкой билета и отзывами
4) **Login.html -** страница авторизации пользователя : со ссылкой на регистрацию и особый вход для организаторов
5) **Register.html -** страница регистрации пользователя
6) **Dashboard.html -** страница личного кабинета пользователя с купленными билетами и функцией возврата
7) **Organizer-login.html -** особый вход/регистрация для организаторов
8) **Organizer-dashboard.html - с**траница личного кабинета организатора с перечнем его мероприятий, функцией создания и учетом проданных билетов.

Шаг 1: Запустим сервис Google Lighthouse для главной страницы сайта:



Предприняты следующие исправления:

1) **Конвертация изображений**

cwebp -q 80 assets/img1.jpg -o assets/img1.webp

2) **Добавление доступной метки для кнопки навигации**

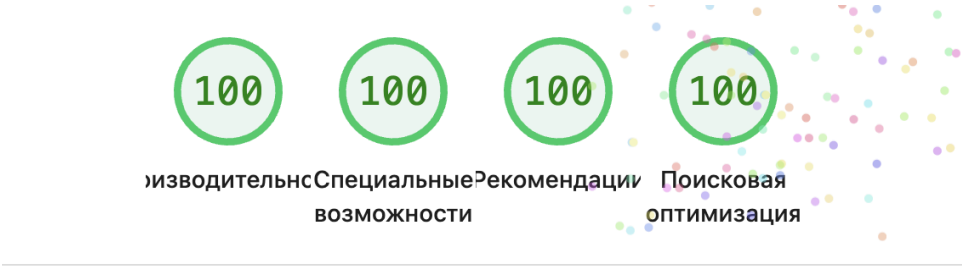
К кнопке-гамбургеру (button.navbar-toggler) добавлен атрибут aria-label="Open navigation menu", а к иконке внутри — aria-hidden="true"

Причина: кнопка содержит только визуальную иконку (три горизонтальные полоски), но не имеет текстового названия. Для пользователей, которые используют программы чтения с экрана (скринридеры), такая кнопка озвучивается без указания её назначения.

- aria-label="Open navigation menu" — предоставляет скринридеру текстовое описание кнопки.
- aria-hidden="true" на иконке — скрывает саму иконку от скринридера, чтобы она не озвучивалась как отдельный элемент. Пользователь слышит только значимую информацию — описание кнопки.

3) **Добавление метаописания**

Запустим lighthouse заново:



Эти три изменения, вероятно, являлись ключевыми и общими проблемами всего проекта , впоследствие предприняты для всех страниц проекта.

Шаг 2: Запустим сервис Google Lighthouse для страницы Events:

1) **Alt для изображений**

▲ Для элементов изображений не заданы атрибуты [alt]

В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если элемент декоративный, то атрибут alt для него можно оставить пустым. Подробнее об атрибуте alt...

в функции renderEvents() в js файле при динамической генерации карточек событий добавлен атрибут alt для тега <img>.

Так как изображения создаются динамически через JavaScript, alt необходимо добавлять в момент генерации HTML. Атрибут формируется на основе данных события (название, место проведения, город, тип), что обеспечивает информативное описание для каждого изображения. Также добавлен loading="lazy" для оптимизации загрузки.

2) **Обработка select и input**

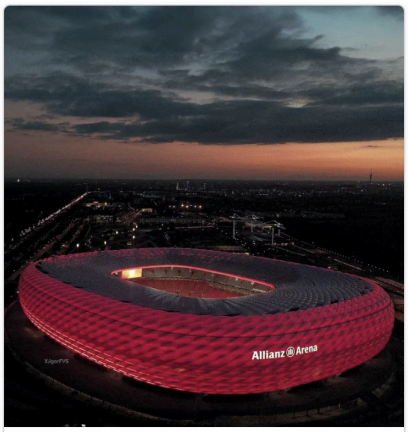
У select#typeFilter и input#dateFilter нет связанных <label>

Скринридер озвучивает только "поле выбора" или "поле ввода даты" без пояснения, что это за поле

Элемент	Было	Стало	Обоснование
select#typeFilter	Нет метки	Добавлен <label for="typeFilter">Event type</label>	Озвучивается "Event type, поле выбора" вместо просто "поле выбора"
input#dateFilter	Нет метки	Добавлен <label for="dateFilter">Event date</label>	Пользователь понимает, что нужно выбрать дату

Шаг 3: Запустим сервис Google Lighthouse для остальных страниц:

Ticket-Tac



Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Munich · 12 Oct 2026

Venue: Allianz Arena

Buy ticket

Элементы Консоль Lighthouse

19:27:16 - 127.0.0.1:5501

http://127.0.0.1:5501/J3211/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B...

100	100	100	100
ıизводительнс	Специальные возможности	Рекомендации	Поисковая оптимизация

100

Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. Показать калькулятор

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

Ticket-Tac

Log in

Email address

Password

Login

Don't have an account? Register

If you are an organizer, click here

http://127.0.0.1:5501/J3211/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B...

99	100	100	91
ıизводительнс	Специальные возможности	Рекомендации	Поисковая оптимизация

99

Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. Показать калькулятор

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

Ticket-Tac

Register as Organizer

Full Name

Email

Password

Register

Login as Organizer

Email

Password

Login

http://127.0.0.1:5501/J3211/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B...

100 100 100 100

изводительнс Специальные возможности Рекомендации Поисковая оптимизация

100

Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. Показать калькулятор

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

Organizer Dashboard

Create New Event

Event Name

дд.мм.гггг

City

Venue

Choose type

Image URL

Event description

Seatmap image path (example: assets/seatma

Ticket Categories

http://127.0.0.1:5501/J3211/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D...

100 98 100 100

изводительнс Специальные возможности Рекомендации Поисковая оптимизация

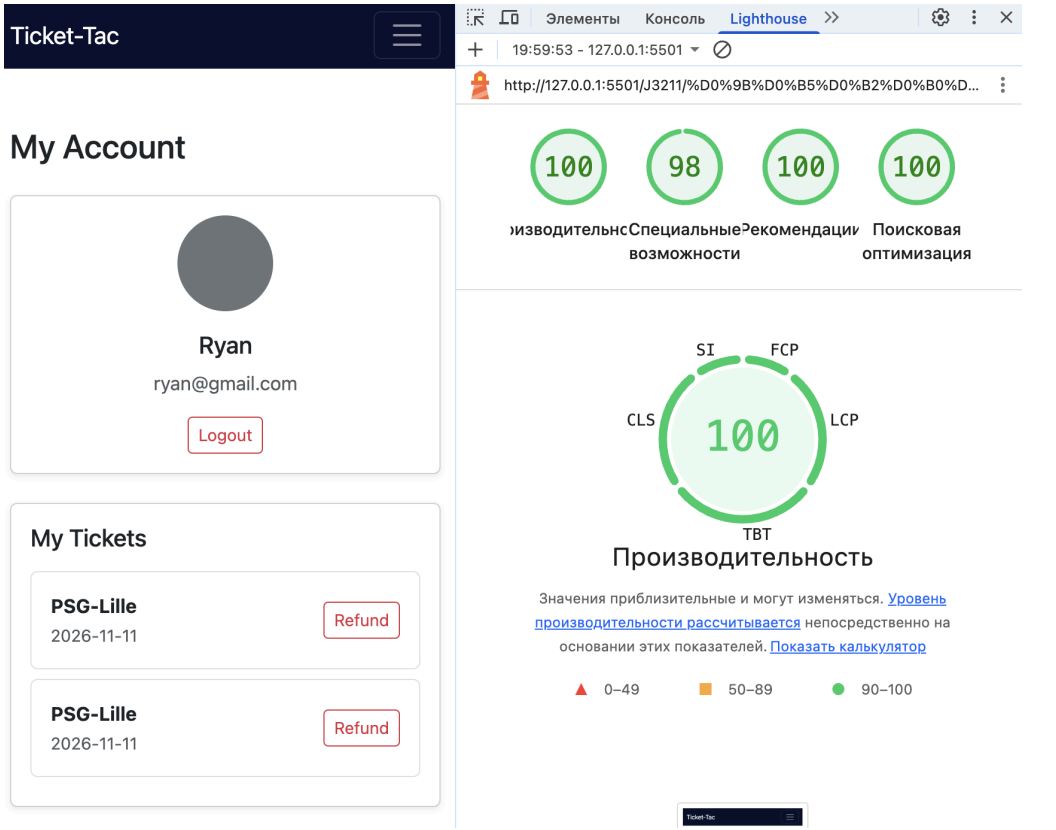
SI FCP CLS 100 LCP TBT

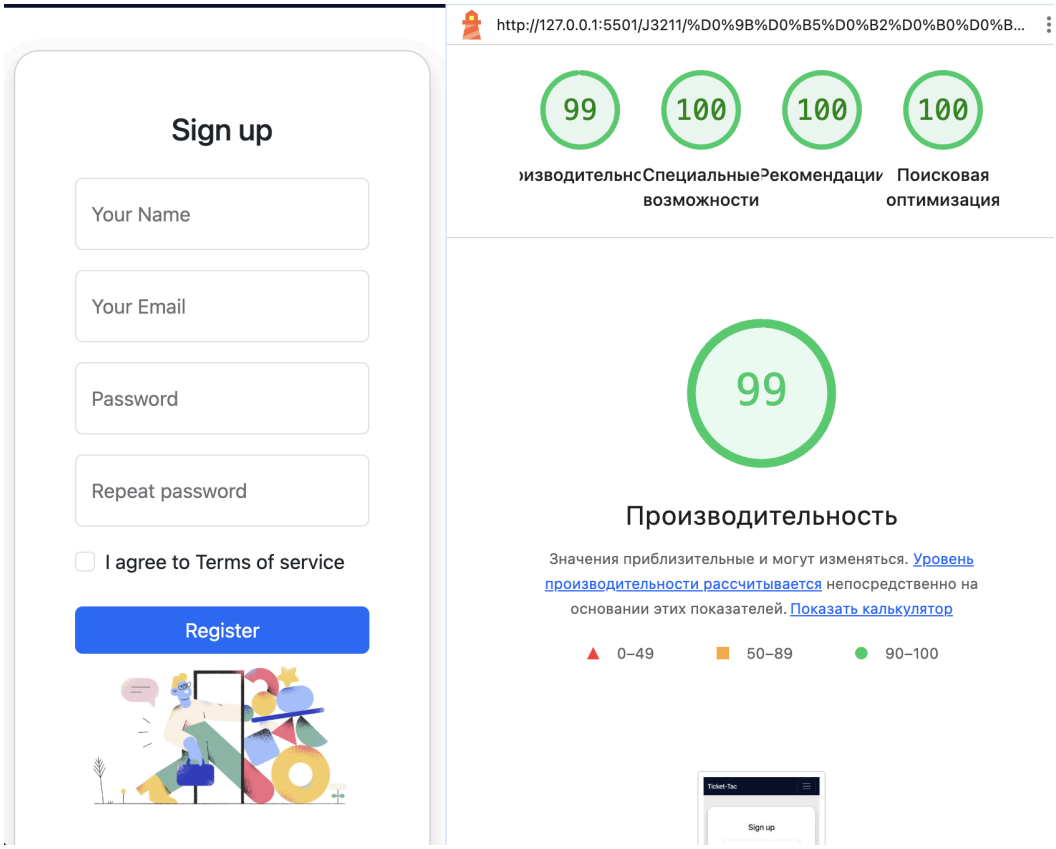
Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. Показать калькулятор

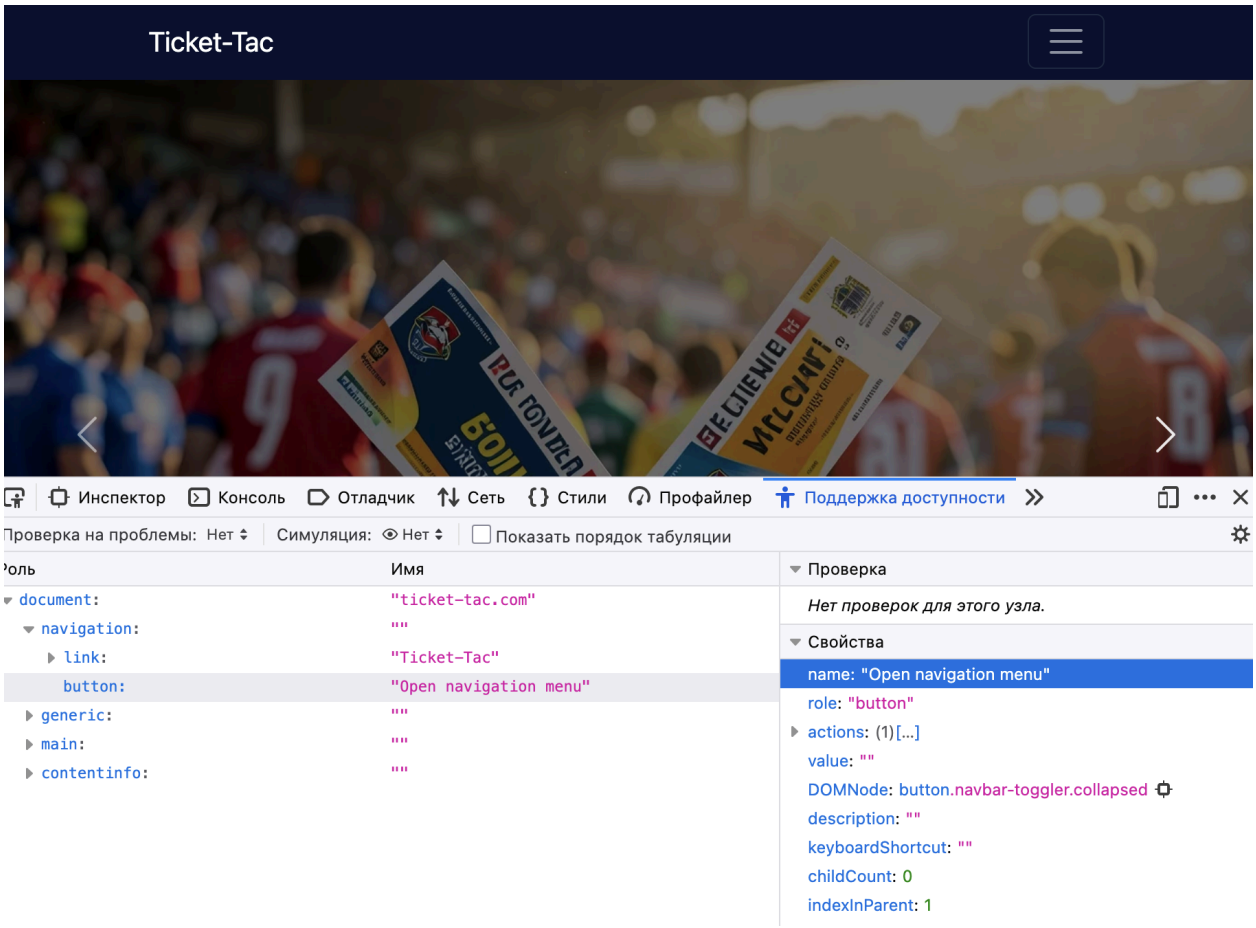
▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

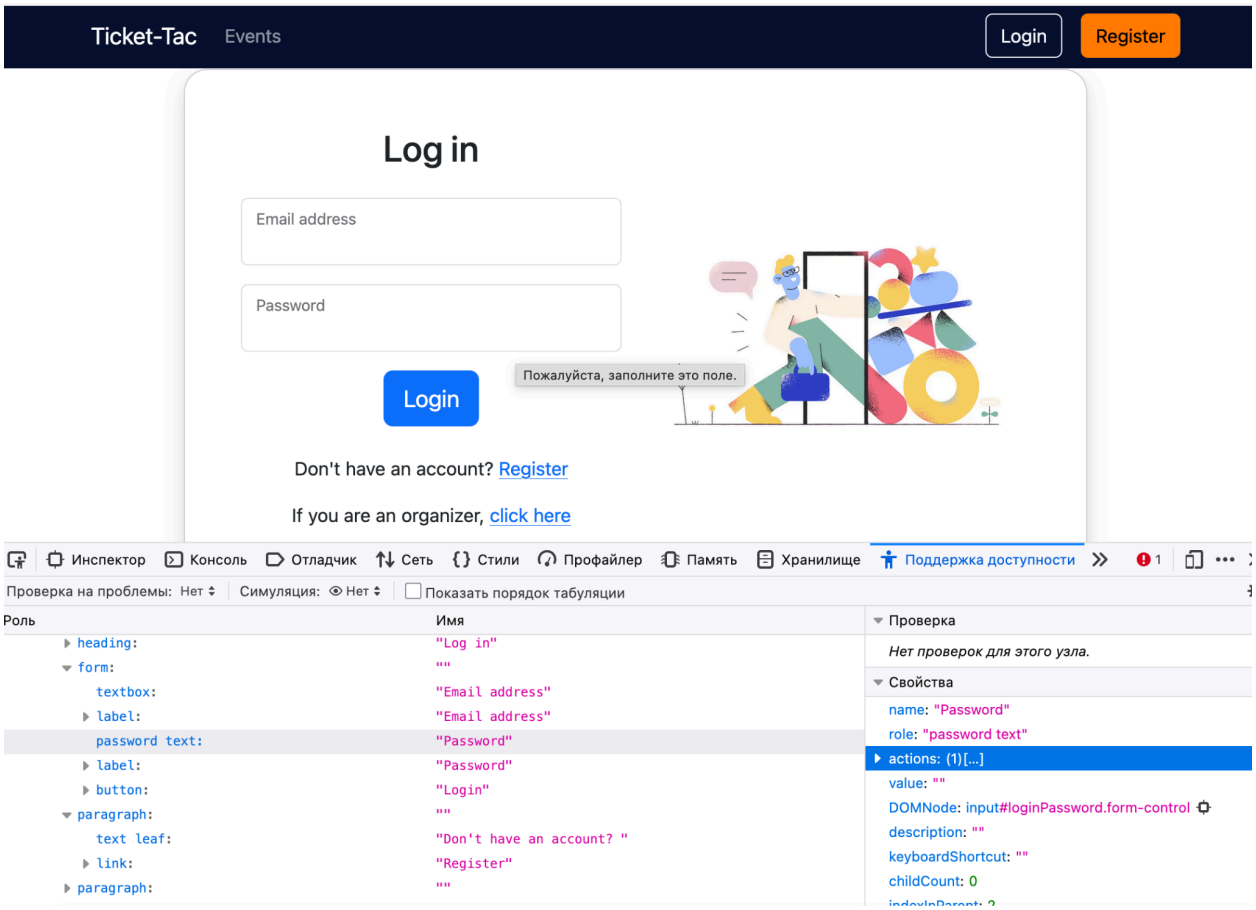
Ticket-Tac


Ticket-Tac
My Account
Ryan
ryan@gmail.com
Logout
My Tickets
PSG-Lille
2026-11-11
Refund
PSG-Lille
2026-11-11
Refund
Элементы
Консоль
Lighthouse
19:59:53 - 127.0.0.1:5501
http://127.0.0.1:5501/J3211/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D...
100
98
100
100
Специальные возможности
Поисковая оптимизация
SI
FCP
CLS
100
LCP
TBT
Производительность
Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. Показать калькулятор
0–49
50–89
90–100


Sign up
Your Name
Your Email
Password
Repeat password
I agree to Terms of service
Register
http://127.0.0.1:5501/J3211/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B...
99
100
100
100
Специальные возможности
Поисковая оптимизация
99
Производительность
Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. Показать калькулятор
0–49
50–89
90–100

Исследование доступности элементов:





Вывод

В ходе выполнения этого домашнего задания было проведено улучшение веб-сайта по продаже билетов с целью улучшения доступности (accessibility) и производительности. Проверка при помощи Google Lighthouse помогла выявить некоторые слабые стороны сайта, которые были исправлены: например, добавлены alt к изображениям, label к формам, aria-атрибуты. Эти правки делают сайт более удобным для всех пользователей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.